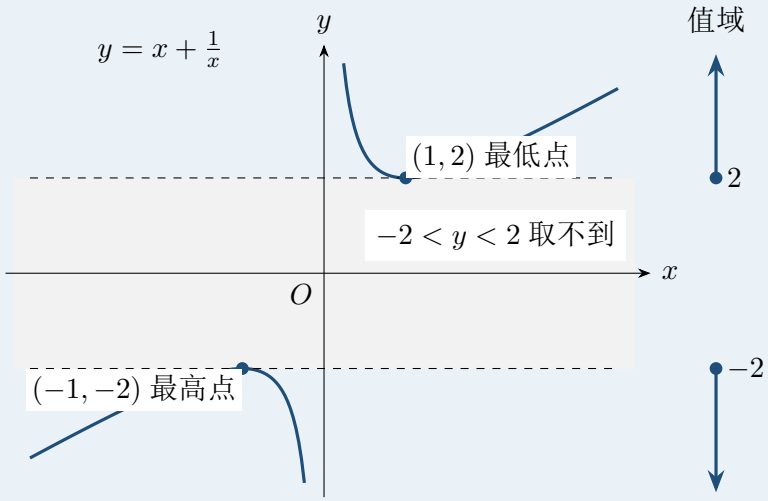
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F011 对勾函数值域公式（基本不等式）

二级结论

设 $f(x)=Ax+\frac{B}{x}$，其中 $A,B>0$，$x\neq 0$。

两支曲线，留下中间的空档



图取 $A=B=1$；一般情形的两端为 $\pm 2\sqrt{AB}$，横坐标为 $\pm\sqrt{B/A}$。实心点表示端点能取到。

条件

条件 1（参数及定义域：）

$$A>0,\ B>0,\ x\neq 0.$$

结论

结论一（正数最小值）：

直观描述： 当 $x>0$ 时，函数有最小值 $2\sqrt{AB}$.

$$f(x)\geq 2\sqrt{AB},\quad x>0,$$

等号成立当且仅当 $x=\sqrt{\frac{B}{A}}$.

结论二（负数最大值）：

直观描述： 当 $x<0$ 时，函数有最大值 $-2\sqrt{AB}$.

$$f(x)\leq -2\sqrt{AB},\quad x<0,$$

等号成立当且仅当 $x=-\sqrt{\frac{B}{A}}$.

结论三（值域并集）：

直观描述： 函数在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上的取值构成两段区间.

$$(-\infty,-2\sqrt{AB}\,]\cup[\,2\sqrt{AB},+\infty).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

推广结论（分式化对勾）：

直观描述： 当 $g \neq 0$ 时，通过线性换元可将形如 $\frac{dx^2+ex+f}{gx+h}$ 的分式函数化为对勾函数形式再求值域.

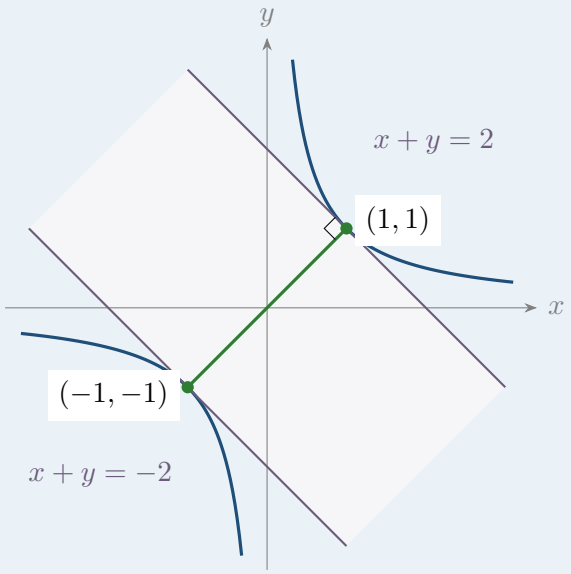
$$\frac{dx^2+ex+f}{gx+h} \xrightarrow{t=gx+h} At+\frac{B}{t}+C,$$

如果换元后的系数 A, B 仍满足 $A>0, B>0$，并且新变量 t 的范围允许相应取等点，则可对 $At+\frac{B}{t}$ 部分应用上述最值结论，再加常数 C；若系数正负或 t 的范围不符合条件，不能直接套公式，应另外讨论.

等号/取等条件： 在 $x>0$ 时，基本不等式 $Ax+\frac{B}{x} \geq 2\sqrt{AB}$ 等号成立当且仅当 $Ax=\frac{B}{x}$，即 $x=\sqrt{\frac{B}{A}}$；在 $x<0$ 时，$Ax+\frac{B}{x} \leq -2\sqrt{AB}$ 等号成立条件同样是 $Ax=\frac{B}{x}$，解出 $x=-\sqrt{\frac{B}{A}}$. 两种情形均由均值不等式取等条件决定.

结论四（几何应用：反比例函数两支的最短距离）

两支被两条平行线隔开：最近连线垂直穿过



图取 $k=1$，强调线段长 $2\sqrt{2}$。一般情形：两条线为 $x+y=\pm 2\sqrt{k}$，间距 $2\sqrt{2k}$，最近点为 $(\pm\sqrt{k}, \pm\sqrt{k})$。

设 $k>0$，在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的第一象限分支取点 P，第三象限分支取点 Q，则

$$\boxed{PQ \geq 2\sqrt{2k}}, \qquad \boxed{PQ_{\min}=2\sqrt{2k}}.$$

等号成立当且仅当

$$P(\sqrt{k}, \sqrt{k}), \qquad Q(-\sqrt{k}, -\sqrt{k}).$$

特别地，当 $k=1$ 时，$PQ_{\min}=2\sqrt{2}$，两点为 $(1,1)$ 与 $(-1,-1)$.

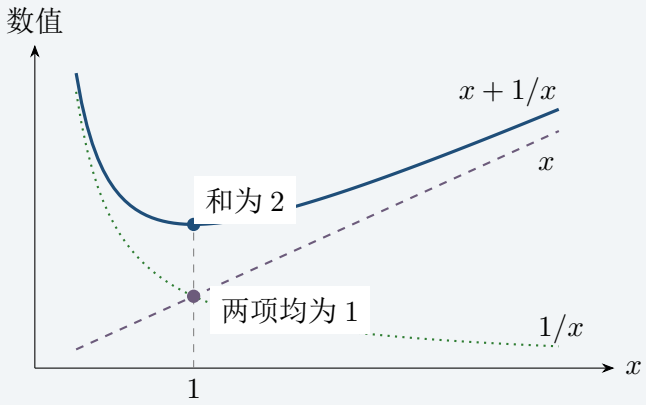
与本节主结论的联系： 反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 本身**不是**标准的 $Ax+\frac{B}{x}$（$A, B>0$）形式；但曲线上一点的坐标和 $x+y=x+\frac{k}{x}$ 正是对勾函数，其最小值 $2\sqrt{k}$ 可以用来估计两支间的距离。这里 $k>0$ 是两支分别落在第一、第三象限的必要条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一项增，一项减：和在相等处最低



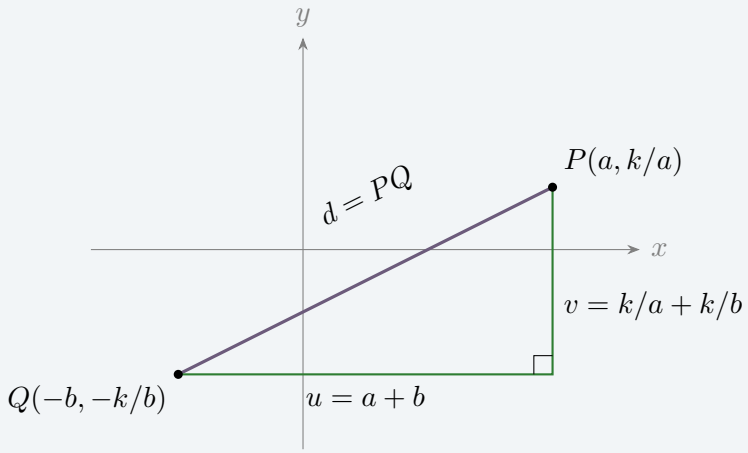
先看 $x+1/x$：两项的乘积始终为 1。推广到 Ax 与 B/x，乘积为 AB，相等处的和为 $2\sqrt{AB}$。

图中 x 增大时，x 增大而 $1/x$ 减小，乘积保持为 1；两项相等时，和最低。一般情形的取等条件为 $Ax=B/x$，正数解为 $x=\sqrt{B/A}$。负半轴利用 $f(-x)=-f(x)$，把正半轴的最低点映到负半轴的最高点。求值域前先检查 $A,B>0$，以及定义域是否允许取等；分式换元后也要重新检查新变量的范围。

几何迁移：由对勾最值到两支曲线的最短距离

题目： $k>0$，点 P 在 $y=\frac{k}{x}$ 第一象限部分，点 Q 在第三象限部分，求 PQ 的最小值。

先分清水平差、竖直差与真实距离



图取 $k=1,a=2,b=1$。两条直角边为坐标差，斜边才是距离；$d^2\geq 2uv$ 的取等要求是 $u=v$。

设 $P(a,\frac{k}{a})$、$Q(-b,-\frac{k}{b})$，其中 $a>0$、$b>0$。这样取 $b>0$，可避免第三象限坐标的符号混乱。

$$\Delta x=a+b>0,\qquad \Delta y=\frac{k}{a}+\frac{k}{b}>0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键观察：与其直接求最小距离，不如先看两坐标差之和：

$$\Delta x+\Delta y=\underbrace{\left(a+\frac{k}{a}\right)}_{\geq 2\sqrt{k}}+\underbrace{\left(b+\frac{k}{b}\right)}_{\geq 2\sqrt{k}}\geq 4\sqrt{k}.$$

因为 $2(\Delta x^2+\Delta y^2)-(\Delta x+\Delta y)^2=(\Delta x-\Delta y)^2\geq 0$，所以

$$PQ=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\geq\frac{\Delta x+\Delta y}{\sqrt{2}}\geq 2\sqrt{2k}.$$

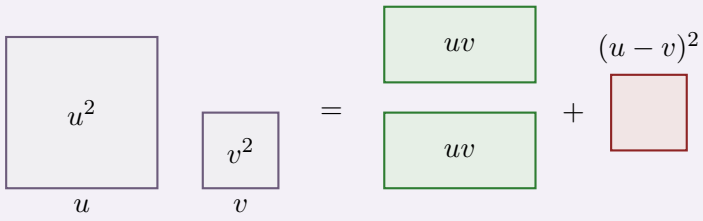
几何意义： $\frac{\Delta x+\Delta y}{\sqrt{2}}$ 是连接线段沿 $y=x$ 方向走过的长度；只有线段本身也平行 $y=x$，这部分长度才等于整段线段的长度。

两次等号同时成立： $a+\frac{k}{a}=2\sqrt{k}$ 与 $b+\frac{k}{b}=2\sqrt{k}$ 要求 $a=b=\sqrt{k}$；此时 $\Delta x=\Delta y=2\sqrt{k}$，所以确实取得 $PQ=2\sqrt{2k}$.

识别信号：两点分处第一、第三象限；函数满足 $xy=k>0$；题目求两支间的**欧氏距离**。先想到 $x+y=x+\frac{k}{x}$，再结合勾股定理；切忌把某一点到原点的最小距离直接当作两支间距离的一半，而不说明理由。

证明

两块正方形比两块矩形，多出一块差的平方



图示 $u=2,v=1$；一般取 $u=\sqrt{Ax},v=\sqrt{B/x}$（$x>0$）。面积恒等式 $u^2+v^2=2uv+(u-v)^2$ 表明：$Ax+B/x$ 比 $2\sqrt{AB}$ 多出的量总非负；仅 $u=v$ 时为零。

思路提示 对 $x>0$ 部分直接用均值不等式；对 $x<0$ 部分通过换元 $x=-t$ 化为正数情形，再利用不等式方向反转得到上界。

正式推导

步骤一（正数最小值）：

证明：当 $x>0$ 时，$Ax>0$，$\frac{B}{x}>0$，由均值不等式

$$\begin{aligned}Ax+\frac{B}{x}&\geq 2\sqrt{Ax\cdot\frac{B}{x}}\\&=2\sqrt{AB}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：均值不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}\,(a,b>0)$ 立得。等号成立当且仅当 $Ax=\frac{B}{x}$，即 $x=\sqrt{\frac{B}{A}}$（$x>0$）.

步骤二（负数最大值）：

考虑 $x<0$，令 $x=-t$（$t>0$），则

$$\begin{aligned} f(x)&=A(-t)+\frac{B}{-t}\\ &=-\left(At+\frac{B}{t}\right). \end{aligned}$$

由步骤一，$t>0$ 时有 $At+\frac{B}{t}\geq 2\sqrt{AB}$，因此

$$\begin{aligned} f(x)&=-\left(At+\frac{B}{t}\right)\\ &\leq -2\sqrt{AB}. \end{aligned}$$

理由：通过 $x=-t$ 将 $x<0$ 转化为 $t>0$，然后套用正数范围的不等式，注意不等号方向因取负而反转。等号成立当 $t=\sqrt{\frac{B}{A}}$，即 $x=-\sqrt{\frac{B}{A}}$.

步骤三（值域综合）：

由步骤一知，$x>0$ 时 $f(x)\geq 2\sqrt{AB}$，且当 $x\to 0^+$ 时 $\frac{B}{x}\to+\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $Ax\to+\infty$，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可取得 $[2\sqrt{AB},+\infty)$ 中的所有值。类似地，由步骤二知，$x<0$ 时 $f(x)\leq -2\sqrt{AB}$，且 $x\to 0^-$ 时 $f(x)\to-\infty$，$x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上可取得 $(-\infty,-2\sqrt{AB}]$ 中的所有值。因此综合值域为

$$(-\infty,-2\sqrt{AB}\,]\cup[\,2\sqrt{AB},+\infty).$$

理由：由连续性及极限趋势可知 $f(x)$ 在两个区间内都能取到所有中间值（利用介值性），将两段值域取并集即得.

结论回扣 至此，我们严格证明了 $f(x)=Ax+\frac{B}{x}$（$A,B>0$）在 $x>0$ 时最小值为 $2\sqrt{AB}$，在 $x<0$ 时最大值为 $-2\sqrt{AB}$，并得到值域为 $(-\infty,-2\sqrt{AB}]\cup[2\sqrt{AB},+\infty)$. 同时给出了取等条件 $x=\pm\sqrt{\frac{B}{A}}$.

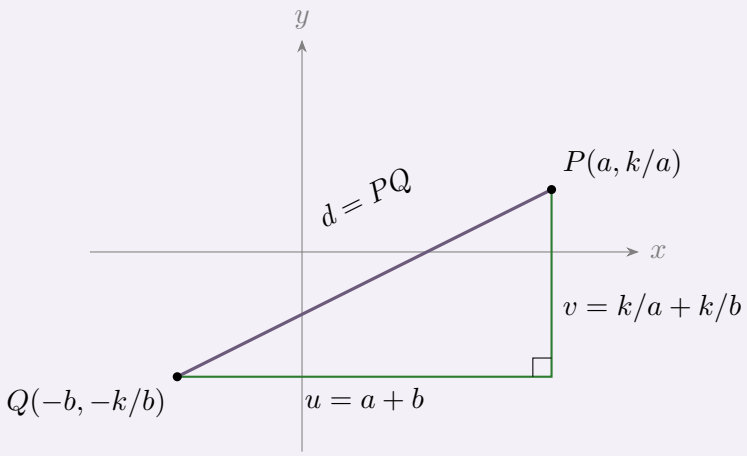
拓展证明：$y=\frac{k}{x}$ 两支间最短距离（四种方法） 统一设 $k>0$，$P(a,\frac{k}{a})$、$Q(-b,-\frac{k}{b})$，$a,b>0$。记 $d=PQ$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一（门槛最低：两次基本不等式）

先分清水平差、竖直差与真实距离



图取 $k=1, a=2, b=1$。两条直角边为坐标差，斜边才是距离；$d^2 \geq 2uv$ 的取等要求是 $u=v$。

1. 由两点间距离公式，
$$d^2 = (a+b)^2 + \left(\frac{k}{a}+\frac{k}{b}\right)^2.$$

2. 两个括号均为正数，因此由 $u^2+v^2 \geq 2uv$，
$$\begin{aligned} d^2 &\geq 2(a+b)\left(\frac{k}{a}+\frac{k}{b}\right) \\ &= 2k\left(2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right). \end{aligned}$$

3. 因 $\frac{a}{b}>0$、$\frac{b}{a}>0$，且二者乘积为 1，故
$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \geq 2, \qquad d^2 \geq 8k.$$

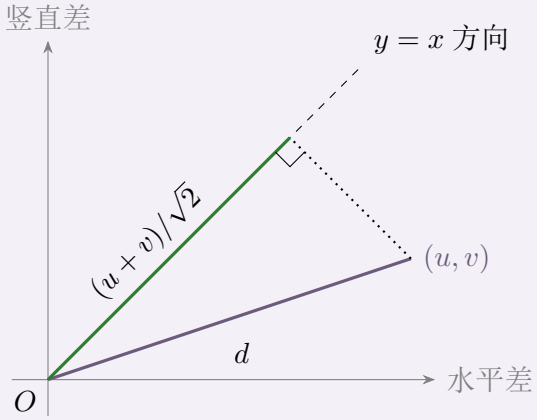
4. 所以 $d \geq 2\sqrt{2k}$。第二次取等需 $a=b$；第一次取等需 $a+b=\frac{k}{a}+\frac{k}{b}$。合起来得到 $a=b=\sqrt{k}$，此时两点确在曲线上，最小值可取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二（速度最快：对勾函数 $x+\frac{k}{x}$）

斜线段投到 $y=x$ 方向，长度只会缩短



平移线段使起点到原点，图示 $u=3,v=1$。投影终点为 $((u+v)/2,(u+v)/2)$；只有 $u=v$ 时，投影长等于 d。

1. 记 $u=a+b$、$v=\frac{k}{a}+\frac{k}{b}$，显然 $u,v>0$。

2. 用 $u^2+v^2\geq\frac{1}{2}(u+v)^2$ 与 $t+\frac{k}{t}\geq 2\sqrt{k}$（$t>0$），可得

$$\begin{aligned} d=\sqrt{u^2+v^2} &\geq \frac{u+v}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{(a+k/a)+(b+k/b)}{\sqrt{2}} \\ &\geq \frac{4\sqrt{k}}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2k}. \end{aligned}$$

3. 当 $a=b=\sqrt{k}$ 时，两次取等，故即为最小距离。

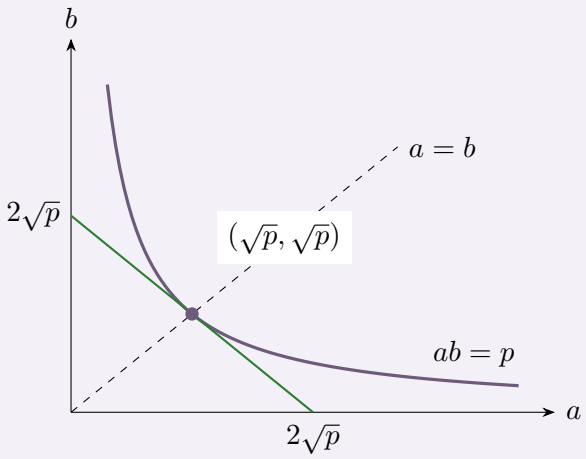
意义：先优化每一个点的坐标和，再用勾股关系将“坐标和”还原成真实距离；这是从本节对勾函数结论迁移到几何题的最快路线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三（步骤最少：两点坐标先合并）

先固定 $p=ab$，让两点的正参数相等



图取 $p=1$。双曲线上 $a+b$ 在切线 $a+b=2\sqrt{p}$ 处最小，故 $(a+b)^2\geq 4p$；再对 $p+k^2/p$ 取最小值，要求 $p=k$。

1. 提取共同因子：

$$\frac{k}{a}+\frac{k}{b}=\frac{k(a+b)}{ab},\quad d=(a+b)\sqrt{1+\frac{k^2}{a^2b^2}}.$$

2. 因 $(a+b)^2\geq 4ab$，得

$$\begin{aligned} d^2&=(a+b)^2\left(1+\frac{k^2}{a^2b^2}\right)\\ &\geq 4\left(ab+\frac{k^2}{ab}\right)\geq 8k. \end{aligned}$$

最后一个不等式是对正数 ab、$\frac{k^2}{ab}$ 用基本不等式。

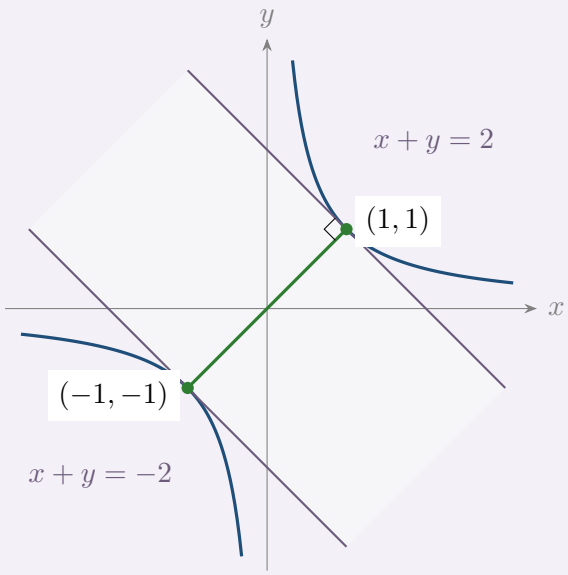
3. 等号要求 $a=b$ 且 $ab=k$，因此 $a=b=\sqrt{k}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法四（常规几何：两条平行直线夹住曲线）

两支被两条平行线隔开：最近连线垂直穿过



图取 $k=1$，强调线段长 $2\sqrt{2}$。一般情形：两条线为 $x+y=\pm 2\sqrt{k}$，间距 $2\sqrt{2k}$，最近点为 $(\pm\sqrt{k},\pm\sqrt{k})$。

1. 对第一象限的任意点 $P(x,y)$，有 $xy=k$，于是

$$x+y\geq 2\sqrt{xy}=2\sqrt{k}.$$

第一象限分支全部位于直线 $\ell_1: x+y=2\sqrt{k}$ 的同一侧，且在 $(\sqrt{k},\sqrt{k})$ 与这条直线相接。

2. 对第三象限的任意点 $Q(x,y)$，令 $u=-x>0, v=-y>0$，则 $uv=k$，

$$-(x+y)=u+v\geq 2\sqrt{k},\quad x+y\leq -2\sqrt{k}.$$

第三象限分支位于 $\ell_2: x+y=-2\sqrt{k}$ 的另一侧，且在 $(-\sqrt{k},-\sqrt{k})$ 与该直线相接。

3. 因两条直线平行，间距为

$$\frac{|2\sqrt{k}-(-2\sqrt{k})|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2k}.$$

处在两侧的 P,Q 的距离不小于该间距；取上述两个相接点时，连线垂直于两条直线，刚好取得这个距离。

结论：四法均得 $\boxed{d_{\min}=2\sqrt{2k}}$，当且仅当 $P=(\sqrt{k},\sqrt{k})$、$Q=(-\sqrt{k},-\sqrt{k})$。特别地 $k=1$ 时 $d_{\min}=2\sqrt{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $f(x)=3x+\frac{12}{x}$（$x>0$）的最小值，并求出相应的 x 值；再求 $x<0$ 时 $f(x)$ 的最大值及相应 x 值。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

确定函数为对勾函数标准形式 $3x+\frac{12}{x}$，其中 $A=3, B=12$, 且 $A, B>0$.

$$f(x)=3x+\frac{12}{x}$$

理由：标准对勾结构可直接套用结论.

第二步（正数最小值）：

当 $x>0$ 时，由结论

$$\begin{aligned} f(x) &\geq 2\sqrt{AB} \\ &= 2\sqrt{3\cdot 12} \\ &= 12, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x=2$.

理由：直接应用 $x>0$ 时 $f(x)\geq 2\sqrt{AB}$ 公式.

第三步（负数最大值）：

当 $x<0$ 时，由结论

$$\begin{aligned} f(x) &\leq -2\sqrt{AB} \\ &= -12, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x=-2$.

理由：直接应用 $x<0$ 时 $f(x)\leq -2\sqrt{AB}$ 公式.

关键结论： **最小值为 12（$x=2$）；最大值为 -12（$x=-2$）.**

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=\frac{2x^2+3x+3}{x+1}$（$x\neq -1$）的值域.

解题步骤：

第一步（除法变形）：

将分子除以分母，得

$$y=2x+1+\frac{2}{x+1}.$$

理由：将分式化为一次式加余式的形式，便于换元.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（换元转化）：

令 $t=x+1$，则 $x=t-1$，代入得

$$\begin{aligned} y &= 2(t-1)+1+\frac{2}{t} \\ &= 2t+\frac{2}{t}-1, \end{aligned}$$

其中 $t\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

理由：通过线性换元将函数化为 $2t+\frac{2}{t}-1$，即 $At+\frac{B}{t}+C$ 形式.

第三步（结论求值域）：

对 $g(t)=2t+\frac{2}{t}$（标准对勾，$A=2,B=2>0$），由结论知 $g(t)$ 的值域为 $(-\infty,-4]\cup[4,+\infty)$。于是 $y=g(t)-1$ 的值域为

$$(-\infty,-5]\cup[3,+\infty).$$

理由：先求对勾部分的值域，再整体减 1（常数平移）即得原函数值域.

关键结论： **值域为** $(-\infty,-5]\cup[3,+\infty)$.

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y=\frac{2x^2+3x+3}{x+1}$ 在 $x>-1$ 时的最小值，并求相应的 x 值.

解题步骤：

第一步（换元并定范围）：

令 $t=x+1$，由 $x>-1$ 得 $t>0$。通过除法变形：$y=2x+1+\frac{2}{x+1}$，代入 t 得

$$y=2t+\frac{2}{t}-1,\qquad t>0.$$

理由：先换元并明确新元的正负情况，这是后续应用结论的前提.

第二步（求对勾最小值）：

对于 $t>0$，$2t+\frac{2}{t}$ 的最小值由对勾结论给出：

$$\begin{aligned} 2t+\frac{2}{t} &\geq 2\sqrt{2t\cdot\frac{2}{t}} \\ &= 2\sqrt{4} \\ &= 4, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $2t=\frac{2}{t}$，即 $t=1$（$t>0$）.

理由：直接应用对勾函数 $x>0$ 时的最小值公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（回代得最小值）：

则

$$y_{\min}=3,$$

此时 $t=1$，即 $x+1=1$，故 $x=0$.

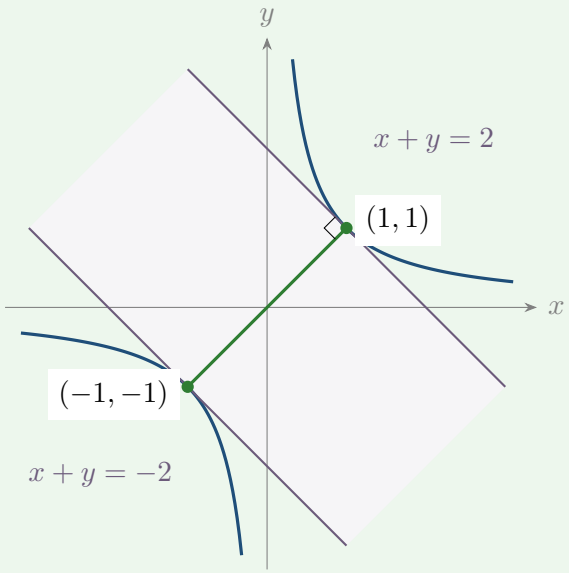
理由：由 $y=(2t+\frac{2}{t})-1$ 的最小值是对勾最小值减 1，即 $4-1=3$，回代自变量即得.

关键结论： **最小值为 3，此时 $x=0$.**

例 4（几何应用：两支反比例曲线之间的最短距离）

题目：在 $y=\frac{1}{x}$ 的第一、第三象限各取一点 P,Q，求 PQ 的最小值，并写出取等时的两点坐标。

两支被两条平行线隔开：最近连线垂直穿过



图取 $k=1$，强调线段长 $2\sqrt{2}$。一般情形：两条线为 $x+y=\pm 2\sqrt{k}$，间距 $2\sqrt{2k}$，最近点为 $(\pm\sqrt{k},\pm\sqrt{k})$。

解题步骤：

1. 设 $P(a,\frac{1}{a})$、$Q(-b,-\frac{1}{b})$（$a,b>0$），这是**不同分支**的两个任意点。

2. 由两点间距离公式，

$$PQ^2=(a+b)^2+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)^2.$$

3. 由基本不等式，

$$\begin{aligned}PQ^2&\geq 2(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\\&=2\left(2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\geq 8.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 两次等号都成立须 $a=b=1$，所以

$$\boxed{PQ_{\min}=2\sqrt{2}},\quad \boxed{P(1,1),\ Q(-1,-1)}.$$

考场识别：“第一、第三象限各一点 + 两点距离最小”直接设正参数，避免第三象限漏写负号。

例 5（参数变式：直接迁移）

题目：在 $y=\frac{9}{x}$ 的两支曲线上分别取一点，求两点的最短距离。

解：此处 $k=9>0$，由例 4 的推广，

$$PQ_{\min}=2\sqrt{2k}=2\sqrt{18}=6\sqrt{2}.$$

等号时 $P(3,3)$、$Q(-3,-3)$；这两点满足 $xy=9$，且 $PQ=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$，故最小值可取到。

例 6（高价值变式：附加限制打破原取等点）

题目：在 $y=\frac{1}{x}$ 的第一、第三象限各取一点 P,Q，已知 P 的横坐标为 2，求 PQ 的最小值。

解：此时 $P=(2,\frac{1}{2})$ 固定，不能直接套用 $2\sqrt{2}$ 的取等点 $P(1,1)$。设 $Q=(-b,-\frac{1}{b})$，$b>0$，则

$$\begin{aligned}PQ^2&=(2+b)^2+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{b}\right)^2\\&=\frac{(b+2)^2(4b^2+1)}{4b^2}.\end{aligned}$$

求最小值可用配方或一元函数方法：

$$\begin{aligned}PQ^2&=\left(b^2+\frac{1}{b^2}\right)+4b+\frac{1}{b}+\frac{17}{4}\\&\geq\left(b^2+\frac{1}{b^2}\right)+2\sqrt{4b\cdot\frac{1}{b}}+\frac{17}{4},\end{aligned}$$

但这两个下界一般**不能同时取等**，故不能由此直接认定最小值。使用下一种更有效的整理：

$$PQ^2=(2+b)^2+\frac{(b+2)^2}{4b^2}=(b+2)^2\left(1+\frac{1}{4b^2}\right).$$

令 $h(b)=PQ^2$，由乘积求导法则（高中导数法）得

$$\begin{aligned}h'(b)&=2(b+2)\left(1+\frac{1}{4b^2}\right)-(b+2)^2\frac{1}{2b^3}\\&=\frac{(b+2)(2b^3-1)}{b^3}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

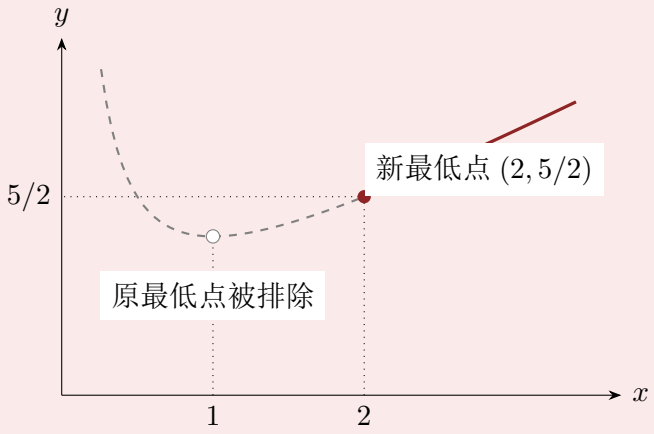
因为 $b>0$，所以 $h'(b)$ 的正负取决于 $2b^3-1$。当 $0<b<\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ 时 $h'(b)<0$，当 $b>\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ 时 $h'(b)>0$，故 h 先减后增，在 $b_0=\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ 取到最小值。
注意 $b_0^3=\frac{1}{2}$，从而 $\frac{1}{4b_0^2}=\frac{b_0}{2}$。因此

$$\boxed{PQ_{\min}=\left(2+\sqrt[3]{\frac{1}{2}}\right)\sqrt{1+\frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}.}$$

变式价值：附加限制可能排除原来的取等点，**不能直接套原最短距离公式**；必须重新优化。

易错提醒

同一曲线，限制定义域会改变最小值



灰虚线：$x>0$，值域 $[2,+\infty)$；强调实线：$x\geq 2$，值域 $[5/2,+\infty)$。这里 $x=1$ 不可取，新端点 $x=2$ 可取。

易错点一（正负区间混淆）

误以为 $x<0$ 时也有 $f(x)\geq 2\sqrt{AB}$，将最大值当成最小值.

正确理解（不等号方向）

$x<0$ 时，$Ax<0, \frac{B}{x}<0$，利用基本不等式时需提取负号，得到 $f(x)\leq -2\sqrt{AB}$，此为最大值.

错因分析（忽视符号）

受正数区间思维定势，未考虑正负改变不等号方向.

易错点二（换元定义域忽略）

换元后直接使用对勾结论，不考虑新变量的正负.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（先定范围）

对 t 的范围需分类：$t>0$ 时用 $f(t)\geq 2\sqrt{AB}$，$t<0$ 时用 $f(t)\leq -2\sqrt{AB}$.

错因分析（缺乏分类意识）

换元后未养成先求定义域再套用公式的习惯.

易错点三（等号条件缺失）

求出最值 $2\sqrt{AB}$ 后直接写进值域，不检验是否取得到.

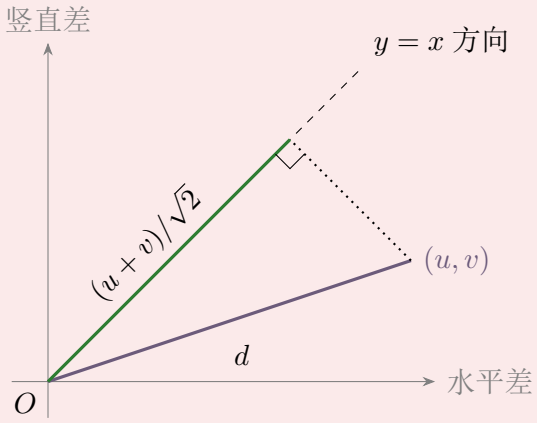
正确理解（验证取等）

必须检查 $x=\pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ 是否在定义域内；若取等点被限制条件排除，原来的最值不再能直接照搬，须在新定义域内重新求值域，并判断端点能否取到.

错因分析（忽视取等条件）

只记住结论形式，未理解等号成立需要 $Ax=\frac{B}{x}$ 有解.

斜线段投到 $y=x$ 方向，长度只会缩短



平移线段使起点到原点，图示 $u=3,v=1$。投影终点为 $((u+v)/2,(u+v)/2)$；只有 $u=v$ 时，投影长等于 d。

易错点四（反比例函数与对勾函数混为一谈）

误认为 $y=\frac{k}{x}$ 本身就是 $Ax+\frac{B}{x}$（$A,B>0$）。正确说法是：在曲线上取点时，坐标和 $x+y=x+\frac{k}{x}$ 才是可用的对勾函数。

易错点五（把坐标和当成线段长度）

$\Delta x+\Delta y$ 不是两点间距离，$\frac{\Delta x+\Delta y}{\sqrt{2}}$ 也只是距离的下界；只有 $\Delta x=\Delta y$ 时，后者才等于实际距离。必须把勾股不等式和取等条件写完整。

易错点六（对称图形不等于任意点都关于原点对称）

题意只保证 P、Q 分别位于两支曲线上，不能一开始就未经证明地设

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$Q=-P$。可先设 $P(a,k/a)$、$Q(-b,-k/b)$（$a,b>0$），证明最小值后再发现最优两点关于原点对称。

易错点七（忽略参数及额外限制）

结论 $2\sqrt{2k}$ 只适用于 $k>0$ 且两点能在两条完整分支上自由选取。若限制点的横坐标或可选范围，原取等点可能被排除；若 $k<0$，曲线位于第二、第四象限，题设“第一、第三象限各一点”就不成立。

结论小结

一句话核心

对勾函数 $f(x)=Ax+\frac{B}{x}$（$A,B>0$）的值域为 $(-\infty,-2\sqrt{AB}]\cup[2\sqrt{AB},+\infty)$，在 $x>0$ 取得最小值 $2\sqrt{AB}$，$x<0$ 取得最大值 $-2\sqrt{AB}$，取等条件分别为 $x=\pm\sqrt{\frac{B}{A}}$.

使用条件

- **条件 1（参数正性）：** $A>0, B>0$.
- **条件 2（正负分区）：** 必须按 $x>0$ 和 $x<0$ 分类应用结论.

关键提醒

- **易错点（不等号方向）：** $x<0$ 时 $f(x)\le -2\sqrt{AB}$，勿写成 $\ge$.
- **检查项（取等条件）：** 确认 $x=\pm\sqrt{\frac{B}{A}}$ 属于定义域，才能写闭区间.

几何迁移速查：反比例函数两支间距离

$$\boxed{y=\frac{k}{x}\ (k>0)} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{d_{\min}=2\sqrt{2k}}.$$

第一、第三象限的最近点为 $(\sqrt{k},\sqrt{k})$ 与 $(-\sqrt{k},-\sqrt{k})$；当 $k=1$ 时为 $(1,1)$、$(-1,-1)$，最短距离 $2\sqrt{2}$.

记忆线索： 对勾函数给**坐标和下界**，勾股关系给**真实距离下界**；两处等号必须同时成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料